

SPIDER-SCIENCE: PERMAINAN KUANTUM JUMANJI

1 DI SEBUAH LORONG GELAP KOTA, SPIDER-MAN MENJUMPAI PERANTI MISTERIUS SEPERTI PAPAN PERMAINAN JUMANJI YANG BERTEKSTUR UNSUR ATOM DAN BERCAHAYA...



2 SPIDER-MAN MENDEKATI DAN MENYENTUH SIMBOL ATOM BERNOMOR PROTON.



TIBA-TIBA, GELOMBANG TENAGA MENYEDUTNYA MASUK!

3 SPIDER-MAN TERPERANGKAP DI DIMENSI JUMANJI KUANTUM YANG DIPENUHI LALUAN PETALA-PETALA ELEKTRON MELAYANG DI ANGKASA!



4 MUNCUL HOLOGRAM PENJAGA DIMENSI KUANTUM!



5 SPIDER-MAN MENYESUAIKAN GOGAL TOPONGNYA DAN BERSIAP SEDIA UNTUK BERTINDAK.



2 KEDUDUKAN UNSUR & PETALA ELEKTRON

JADUAL BERKALA UNSUR MODEN,
NOMBOR PROTON & PETALA ELEKTRON

1

JADUAL BERKALA: SPIDER-MAN PERLU
MENGENAL PASTI UNSUR UNTUK
MEMBUKA PINTU PERTAMA!

JADUAL BERKALA UNSUR MODEN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

V

Proton 7

W

Proton 18

X

Proton 20

Y

Proton 42

KENAL PASTI:

V (PROTON 7), W (PROTON 18),
X (PROTON 20), DAN Y (PROTON 42)

2

PRINSIP ATOM NEUTRAL:

PETUNJUK PINTU:
"BAGI ATOM NEUTRAL,
BILANGAN PROTON
ADALAH SAMA DENGAN
BILANGAN ELEKTRON."

JADI...
SAYA PERLU
MENGIIRA BILANGAN
ELEKTRON ATOM
TERLEBIH DAHULU!

3

ISIAN PETALA ELEKTRON:

ELEKTRON MESTI
MENGISI PETALA
TERDEKAT DENGAN
NUKLEUS DAHULU!

PETALA 1
(TERDEKAT)

PETALA 2

PETALA 3

PETALA 4

4

KAPASITI 20 UNSUR PERTAMA:

KAPASITI PETALA:
(20 UNSUR PERTAMA)

PETALA 1
= 2 ELEKTRON

PETALA 2
= 8 ELEKTRON

PETALA 3
= 8 ELEKTRON

PETALA 4
= BAKI ELEKTRON

2
8
8
BAKI

ELEKTRON DIISI MENGIKUT
KAPASITI SETIAP PETALA!

5

CONTOH ATOM MAGNESIUM (Mg):

MAGNESIUM
(ATOM NEUTRAL)

NOMBOR PROTON = 12
MAKA ELEKTRON = 12

SUSUNAN
ELEKTRON:

PETALA 1 = 2

PETALA 2 = 8

PETALA 3 = 2

SUSUNAN PETALA:

2.8.2

TEMBAK 12
ELEKTRON KE
DALAM NUKLEUS
MAGNESIUM!

6

CABARAN KUNCI:

SUSUNAN
2.8.2
LENGKAP!

KUNCI KUANTUM
TERBUKA! TERUSKAN
KE PERINGKAT
SETERUSNYA!

WEEEEEEHOOO!

PEMBENTUKAN ION POSITIF & ION NEGATIF

KESTABILAN DUPLET / OKTET, DERMA & TERIMA ELEKTRON

1 KEADAAN TAK STABIL



MENCAPAI SUSUNAN **DUPLET (2)** ATAU **OKTET (8)** PADA PETALA TERLUAR UNTUK MENCAPAI KESTABILAN!

MISI: CAPAI KESTABILAN ATOM!

2 PEMBENTUKAN ION POSITIF – PENDERMAAN

Atom Magnesium (2.8.2) tidak stabil. Spider-Man menderma / menarik keluar 2 elektron dari petala terluar.

MENDERMA 2 ELEKTRON!



THWIP!

MAGNESIUM ATOM (2.8.2)

3 HASIL ION Mg^{2+} – OKTET STABIL



MAGNESIUM ION Mg^{2+}
SUSUNAN ELEKTRON: **2.8**
OKTET STABIL!

NOTA PENTING: LOGAM MENDERMA ELEKTRON → **ION POSITIF**

4 PEMBENTUKAN ION NEGATIF – PENERIMAAN

Terhalang oleh Atom Klorin (2.8.7). Spider-Man menembak 1 elektron tambahan ke dalam petala terluarnya.



ZAP!

KLORIN ATOM (2.8.7)

MENERIMA 1 ELEKTRON!

5 HASIL ION Cl^{-} – OKTET STABIL



KLORIN ION Cl^{-}
SUSUNAN ELEKTRON: **2.8.8**
OKTET STABIL!

NOTA PENTING: BUKAN LOGAM MENERIMA ELEKTRON → **ION NEGATIF**

6 LALUAN TERBUKA – MISI SELESAI!

SEMUA ATOM TELAH MENCAPAI KESTABILAN **DUPLET** DAN **OKTET!** MEDAN TENAGA RAKSASA TERURAI!



JUMANJI KUANTUM
– LALUAN TERBUKA! –

MISI KESTABILAN SELESAI!

APLIKASI DUNIA NYATA – MENGAWAL KAKISAN LOGAM

MASALAH PENGARATAN, PENYELENGGARAAN & PENYELESAIAN

1 KRISIS JAMBATAN TERHAKIS!

INI GELANGGANG
AKHIR JUMANJI KUANTUM!
JAMBATAN INI SEDANG MEREPUT
KERANA KAKISAN LOGAM!
KITA PERLU BERTINDAK
SEKARANG!



2 PUNCA PENGARATAN

BESI (Fe) TERDEDAH KEPADA AIR DAN OKSIGEN.
ATOM BESI KEHILANGAN ELEKTRON (e^-) DAN
MENJADI ION POSITIF.

ATOM BESI NEUTRAL



KEHILANGAN
ELEKTRON
 e^- e^-

ION BESI POSITIF
(Fe^{2+} / Fe^{3+})



ION BESI BERTINDAK DENGAN OKSIGEN DAN AIR
MEMBENTUK KARAT ($Fe_2O_3 \cdot xH_2O$)



INI PUNCA UTAMA
KARAT PADA JAMBATAN
DAN KENDERAAN!



3 IMPLIKASI EKONOMI

PENGARATAN MENGANCAM KESELAMATAN
KENDERAAN DAN EKONOMI NEGARA!

KESELAMATAN
TERANCAM

KERUGIAN
EKONOMI



KOS
PENYELENGGARAAN
TINGGI

PENYELENGGARAAN ADALAH
CABARAN UTAMA!



4 PENYELESAIAN – KAEDAH KAWALAN

GUNAKAN SALUTAN PELINDUNG UNTUK MENGHALANG
BESI TERDEDAH KEPADA AIR DAN OKSIGEN.
INI MENGHALANG TINDAK BALAS KEHILANGAN ELEKTRON.

PENGECATAN
(CAT PELINDUNG)



PENSEPUHAN
(GALVANISASI / ZINK)



KAEDAH LAIN:

- ✓ Pengecatan
- ✓ Pensepuhan
- ✓ Minyak Pelincir
- ✓ Logam Korban (Zink)
- ✓ Penyelenggaraan Berkala

SEBELUM – BERKARAT



SELEPAS – TERLINDUNG



5 KERJASAMA PASUKAN

KERJASAMA DAN PEMERIKSAAN BERKALA
MEMASTIKAN STRUKTUR KEKAL SELAMAT DAN TAHAN LAMA!

PASUKAN HEBAT!
PERIKSA SETIAP BAGIHAN
JAMBATAN. PASTIKAN TIADA
KARAT DAN SALUTAN MASIH
DALAM KEADAAN BAIK!

SIAP, BOS!
KESELAMATAN
DIUTAMAKAN!

LANGKAH PENYELENGGARAAN



PERIKSA
KEADAAN



BERSIHKAN
KARAT



BAIKI & SALUT
SEMULA



REKOD & LAPOR
KEADAAN



6 MISI LENGKAP!

JAMBATAN KUKUH SEMULA!
KEKUNCI TERAKHIR JUMANJI KUANTUM
TERBUKA SEPENUHNYA!

SAINS MEMBERI KUASA!
PENGETAHUAN MENJADI
PENYELAMAT!

KESTABILAN, PENYELENGGARAAN & KERJASAMA
ADALAH KUNCI KELANGSUNGAN STRUKTUR DAN NEGARA!



PANEL 1

SETELAH MENJAWAB SEMUA KUIZ SAINS DENGAN TEPAT, SPIDER-MAN MENEKAN BUTANG TERAKHIR...



PANEL 2

CAHAYA PUTIH MENYELUBUNGI DIMENSI KUANTUM DAN MENYEDUT SPIDER-MAN KEMBALI KE DUNIA NYATA.



PANEL 3

SPIDER-MAN MENDARAT SEMULA DI ATAS BUMBUNG BANGUNAN DI MAKMAL SEKOLAHNYA DENGAN SELAMAT.



PANEL 4

SAINS BUKAN SEKADAR TEORI, IA ADALAH **KUNCI** MEMAHAMI DUNIA!



PANEL 5

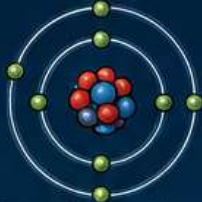
RINGKASAN & PENGAJARAN

1. JADUAL BERKALA

Jadual Berkala menyusun unsur mengikut nombor atom dan sifat kimia yang serupa.



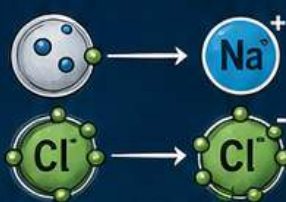
2. SUSUNAN ELEKTRON



Elektron disusun dalam petala mengikut aras tenaga yang tertentu.

Contoh: **Na** (11) = 2.8.1

3. KESTABILAN ION



Atom mencapai kestabilan dengan kehilangan atau menerima elektron untuk membentuk ion.

4. KAKISAN LOGAM



Kakisan berlaku apabila logam bertindak balas dengan udara atau air, menyebabkan kerosakan.



MORAL: Sains membantu kita memahami fenomena di sekeliling kita dan mencari penyelesaian kepada masalah harian.



PANEL 6

